



深圳河套學院
Shenzhen Loop Area Institute



面向未知世界的机器学习

赵知临

中山大学 计算机学院
深圳河套学院 具身智能与计算机视觉中心

个人介绍

赵知临 研究员/副教授/博士生导师 海外优青

中山大学 计算机学院 iSEE Lab / 深圳河套学院 具身智能与计算机视觉中心

- 2012.09 - 2016.06 中山大学 移动信息工程学院 学士
- 2016.09 - 2018.06 中山大学 计算机学院 硕士
- 2018.08 - 2022.08 悉尼科技大学 工程与信息技术学院 博士
- 2022.08 - 2024.12 悉尼科技大学 / 麦考瑞大学 博士后

代表性成果
(第一作者)



期刊与会议名称	篇数
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI)	3
Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS)	2
Artificial Intelligence Journal (AIJ) / Machine Learning Journal (MLJ)	2
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS)	2
Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI)	1
International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI)	1
Transactions on Machine Learning Research (TMLR)	1



深圳河套学院
Shenzhen Loop Area Institute



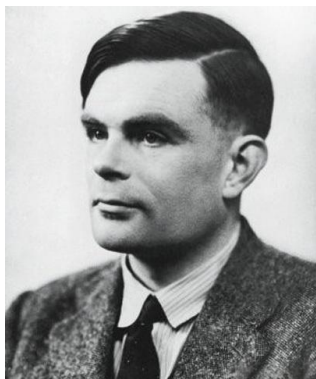
MACQUARIE
University
SYDNEY · AUSTRALIA

人工智能中“未知世界”的探索历程



1950. 智能判别

图灵提出图灵测试，首次用“在未知输入下的反应”来定义机器智能。



1988. 不确定性建模

Pearl系统化提出贝叶斯网络，为AI应对不完全信息和因果未知性提供数学工具。

1995. 开放世界假设

在知识表示领域提出“开放世界假设”，标志AI开始面向真实世界的知识建模。

2002. 开放集识别

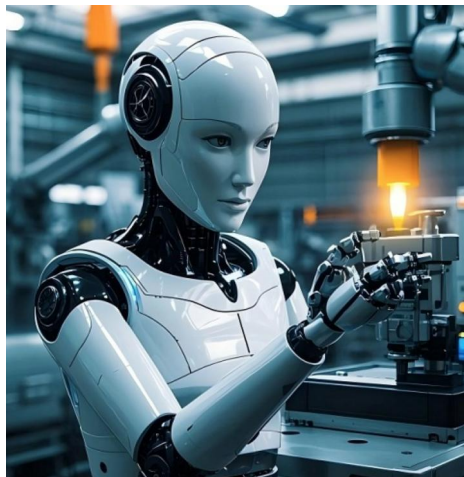
开放集识别概念提出，机器学习开始处理“未见类别”的识别问题。

2016. 外分布检测

深度学习下的外部分布检测方法兴起，揭示AI系统对未知数据缺乏鲁棒性。

2025. 开放环境泛化

面向具身智能与多智能体协作，AI迈向能在开放世界中自主适应与泛化的新时代。



探索未知世界的智能学习闭环框架



高风险场景下的智能泛化应用

在天气预测、医学诊断、具身智能等不确定性强的任务中验证模型的鲁棒性与安全性。



外分布机器学习理论

聚焦未知分布的界定、不确定性建模与泛化理论，奠定面向开放世界学习的理论基础。

大模型驱动的智能泛化学习算法

发展生成模型、多智能体机制与大模型指令泛化方法，实现面向未知任务的自主建模与推理。

理论机制建构

● 外分布界定

构建形式化测度方法，明确训练与测试分布之间的偏移类型和边界。

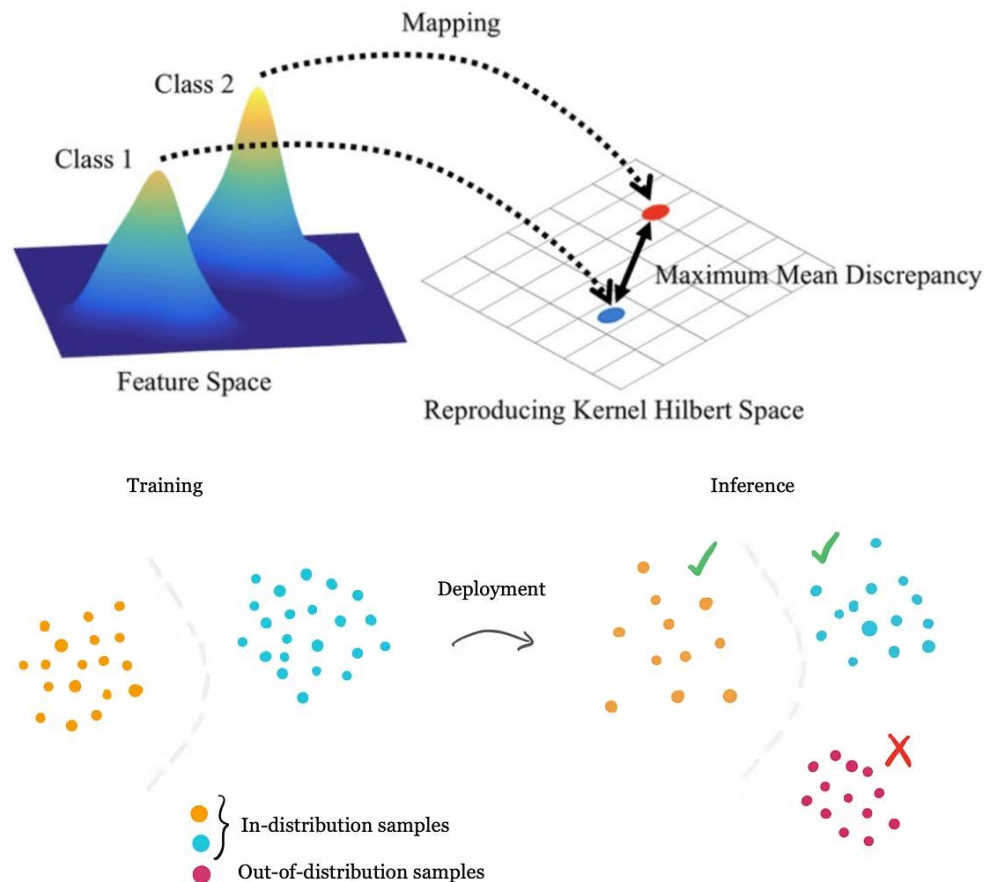
● 外分布检测

设计判别准则与不确定性指标，实现未知样本与异常输入的识别。

● 外分布利用

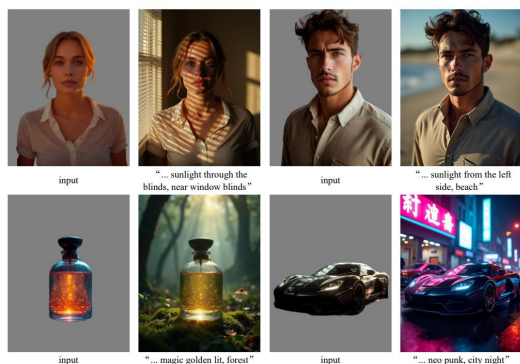
探索利用外分布样本提升模型泛化与迁移能力的理论机制。

目标：刻画未知世界的数学结构与推理边界，为模型设计与学习算法提供基础认知框架。



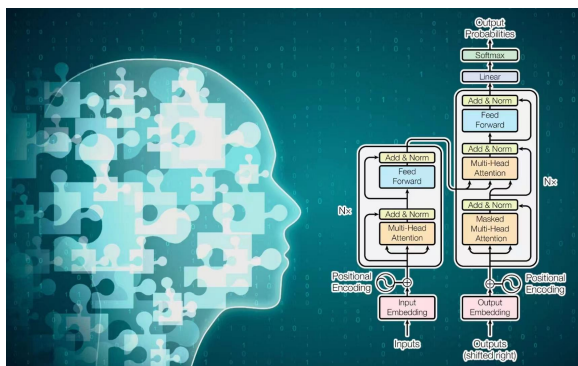
算法模型设计

目标：构建可感知未知、可泛化任务、可协作适应的智能学习系统。



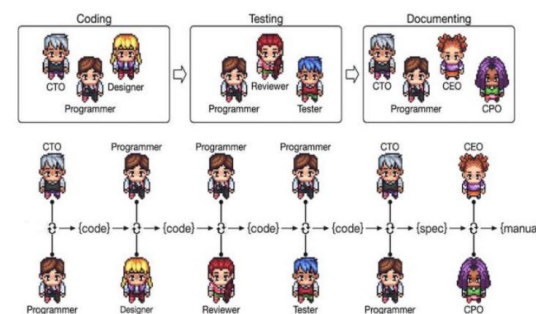
生成式内容生成

利用扩散模型等生成方法对未知分布建模，支持异常检测、类别外推与数据增强。



大模型的任务泛化

通过大语言模型与多模态模型实现任务重组与知识迁移，提升系统对未知任务的理解与响应能力。

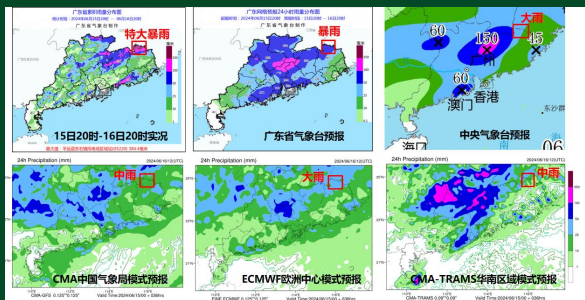


多智能体协作与对抗

设计具备协作、对抗与语言通信能力的智能体群体，实现开放环境下的自主适应与任务泛化。

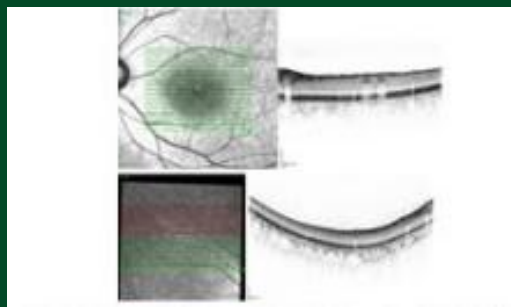
关键应用验证

目标：在高不确定性、强开放性的现实任务中验证理论与算法的有效性与鲁棒性。



极端天气预测

泛化强、具不确定性提示的气象模型，用于早期极端天气的预警与策略调整。



医学诊断泛化

高置信辅助诊断系统，应对跨设备、跨人群、跨病种不一致问题，提供可靠异常提示。

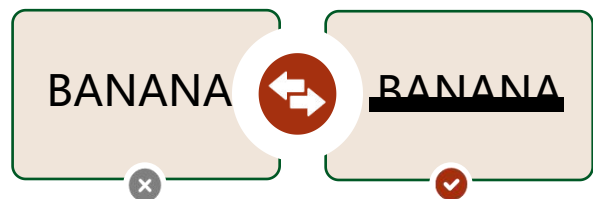


具身智能迁移

基于多模态感知与多智能体协作，实现开放环境中的任务适应与策略泛化。

大语言模型应用

遮挡文本的识别问题

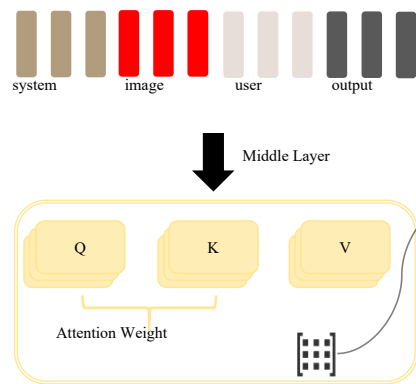


内分布
正常文本

外分布
遮挡文本

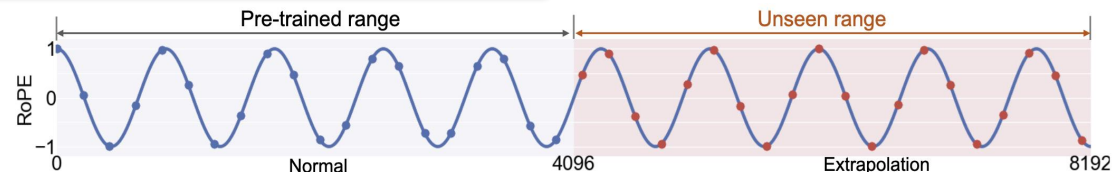
◆ Gemini: \	✗
🌀 GPT: LOVE	✗
🌀 Qwen: the	✗
✳ Claude: BANANA	✓
👤 Human: BANANA	✓

遮挡文本沿着“文本结构”这一维度发生了**信息缺失分布偏移**



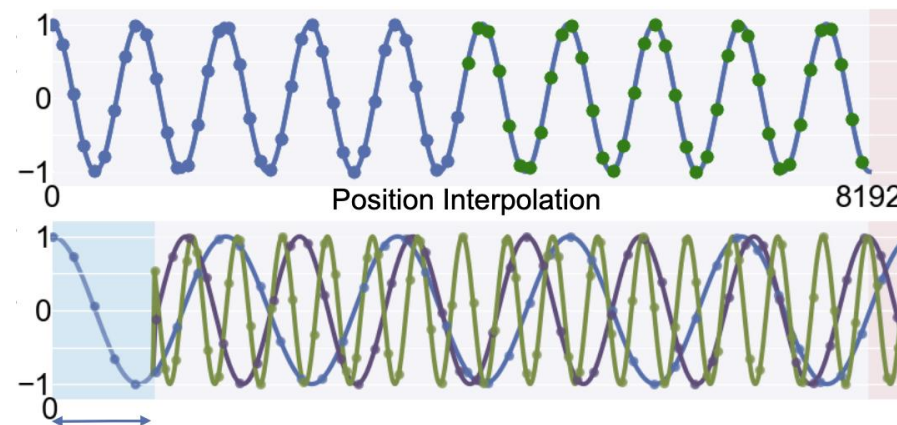
修改大模型推理时的注意力机制，为图片分配更多的注意力

长文本的理解和推理问题



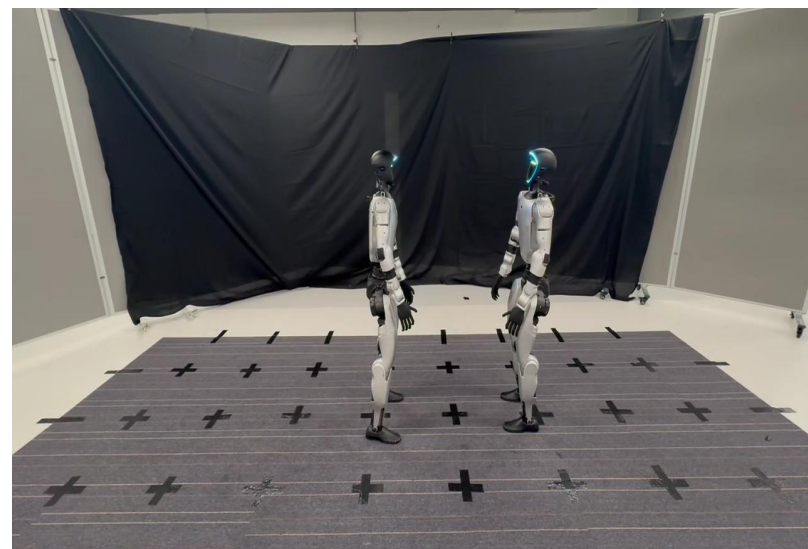
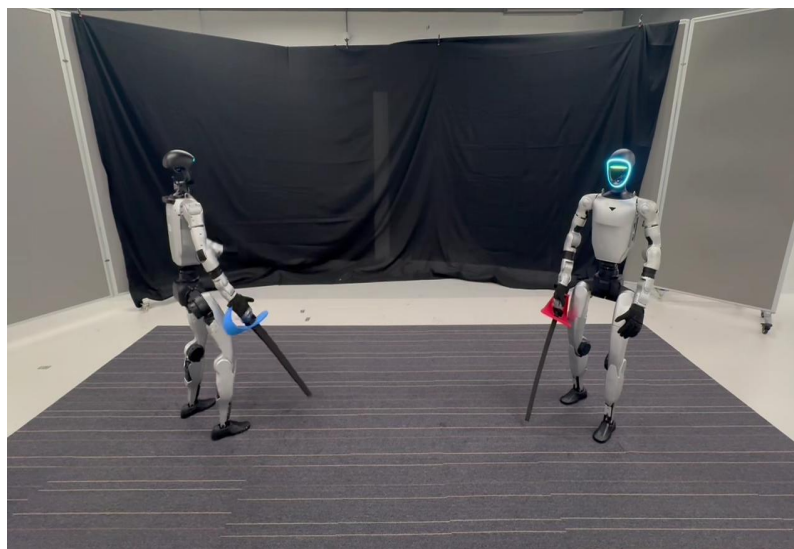
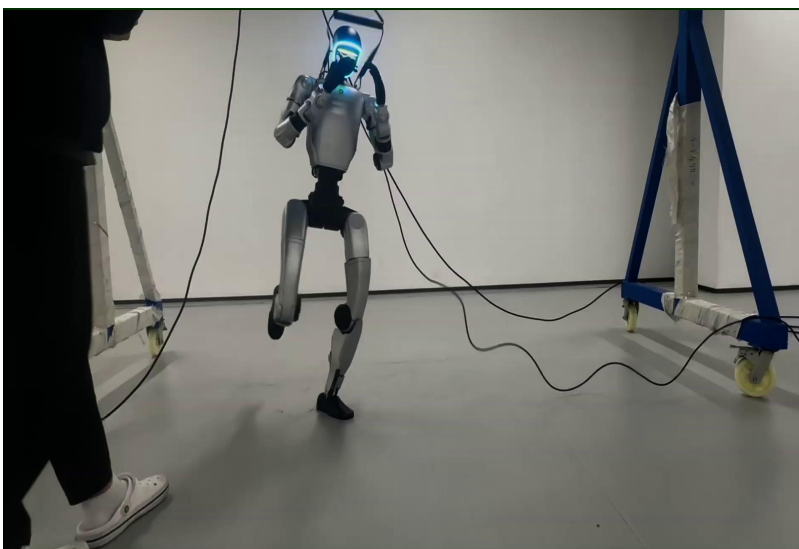
- 训练过程: $(x, p) \sim P_{train}, p \in \{1, \dots, L_{train}\}$
 - 推理过程: $(x, p) \sim P_{test}, p \in \{1, \dots, L_{test}\}, L_{test} \gg L_{train}$
- 其中, x 为输入的序列, p 为位置编码序列。

输入分布沿着“位置编码”这一维度发生了**结构化分布偏移**



选择频率谱并进行缩放，将位置编码映射到合适的分布空间。

面向真实物理环境中的虚实差异、任务变化和动作泛化开展研究
完成生成多种动作的通用框架，两个人形机器人交互



气象智能应用

挑战：面向**开放动态**未知场景，人形机器人常出现感知失效与决策失误



人形机器人狭窄环境下表现

复杂空间验证：非结构化环境下的鲁棒通过性



多模态情感计算交互

全运会实地部署：高动态场景下的多模态语义导引



张少康副省长视察：政务场景的具身应用

- 自主导航：机器人能根据环境信息，**智能判断路径**，避开障碍物，快速到达目的地。
- 天气播报：根据实时天气数据，机器人能精准地提供天气预报，并**适应不同场景的播报需求**。
- 智能交流：机器人通过感知环境和语音交互，能够**理解用户的需求**，并自然地进行对话和回应。



突破实验室环境限制，构建具备“环境自适应、语义泛化、交互高可靠”的具身智能



招生信息

我们招募**专业硕士、学术硕士、学术博士、深圳河套学院联培博士**

【研究方向】

- 1) **机器学习**: 外分布外泛化、鲁棒性优化、不确定性建模、时序分析等
- 2) **生成模型**: 图像生成、可控生成、图像编辑、生成对比学习等
- 3) **大语言模型**: 检索增强生成、幻觉检测与校正、跨语言/跨任务迁移
- 4) **具身智能与多智能体**: 虚实迁移与策略适应、语言驱动的具身操作、多智能体协同与决策等
- 5) **自由探索**: 如果你有自己的研究兴趣, 也欢迎提出, 我们可以一起学习、共同深入。



招生信息

【我们欢迎】

- 1) 具有计算机、电子、自动化、数学等相关专业背景。
- 2) 对科研有热情，有良好的沟通能力。
- 3) 良好的学术背景与科研经历：
 - i) 有意直博者需具备扎实的数学和编程能力，科研经验不硬性要求。
 - ii) 普博原则上需至少一篇A/B类论文。
 - iii) 如暂未发表论文，若具备良好的学术背景（如985/211高校）也欢迎申请。
- 4) 如有希望我了解或特别关注的事项，也欢迎告知，我会认真考虑。

【联系方式】

有意申请者请联系zhaozhlin@mail.sysu.edu.cn，发送时附上简历与成绩单，简历命名为：名字-学校



欢迎加入
iSEE Lab

